

Результаты экспериментов по планированию с GCS

1 Разбиение на выпуклые регионы

В предыдущих экспериментах начальные точки для построения IRIS-регионов генерировались равномерно и случайно внутри ограничивающего объёма сцены (bounding box). Такой подход приводил к недостаточному покрытию областей со сложной геометрией, в частности зон вблизи полок стеллажей, из-за чего в этих областях формировалось меньшее число выпуклых регионов.

Поскольку при планировании движений манипулятора важны траектории, проходящие в непосредственной близости к полкам, нужно более плотное покрытие таких зон выпуклыми оболочками.

Для этого при генерации начальных точек для построения выпуклых оболочек был введен параметр *shelf_ratio*, который отвечает за то, какой процент начальных точек генерируется в области сложной геометрии (в нашем случае полок на стеллажах). Во всех экспериментах ниже использовался $shelf_ratio = 0.3$

2 Описание сценариев

Оценка конечных траекторий движения производилась по двум параметрам: длина пути и время выполнения. Для проведения экспериментов было выбрана два сценария:

1. Планирование пути между максимально удаленными точками.
2. Планирование пути в сложных геометриях (в нашем случае рядом с полками).

Как и раньше, использовались 3 сцены (kuka iiwa с одной полкой, двумя и тремя). Сравнение производилось по 10, 20, 30 и 50 выпуклым регионам. То есть для каждой сцены строилось 10, 20, 30 и 50 выпуклых регионов.

3 Алгоритм построения экспериментов

При попытке напрямую применить алгоритм планирования на основе GCS (реализация Drake) выяснилось, что при количестве выпуклых регионов более 30 задача оптимизации не сходится из-за слишком большого размера задачи. Поэтому был использован двухэтапный подход. Сначала с помощью алгоритма поиска в ширину (BFS) находился кратчайший путь в графе выпуклых регионов между регионом, содержащим начальную конфигурацию,

и регионом, содержащим целевую конфигурацию. Затем алгоритм планирования GCS запускался только на подграфе регионов, соответствующем найденному пути, что существенно снижало вычислительную сложность и позволяло получить решение.

Algorithm 1: Методика проведения экспериментов с GCS планированием

Input: Типы сцен $\mathcal{S}$, количества регионов $N = \{10, 20, 30, 50\}$,
число попыток T , параметр $shelf_ratio = 0.3$

Output: Статистика по длинам путей и времени решения

```

1  foreach scene ∈ S do
2      foreach n ∈ N do
3          foreach trial = 1 to T do
4               $\mathcal{R} \leftarrow \text{BuildIRISRegions}(\text{scene}, n, shelf\_ratio)$ 
5               $\text{SaveRegions}(\mathcal{R}, \text{"regions"})$ 
6              // Experiment 1: Distant points
7               $\mathcal{Q} \leftarrow \text{SampleCollisionFree}(\text{scene}, 200)$ 
8               $\mathcal{Q}_{covered} \leftarrow \{q \in \mathcal{Q} : \exists r \in \mathcal{R}, q \in r\}$ 
9               $(q_{start}, q_{goal}) \leftarrow \text{FindDistantPair}(\mathcal{Q}_{covered})$ 
10             if  $\|q_{start} - q_{goal}\| \geq d_{min}$  then
11                  $\mathcal{R}_{path} \leftarrow \text{BFS}(q_{start}, q_{goal}, \mathcal{R})$ 
12                  $path \leftarrow \text{GCS-Solve}(q_{start}, q_{goal}, \mathcal{R}_{path})$ 
13                  $\text{RecordResult}(path, \text{"distant"})$ 
14             // Experiment 2: Shelf-to-shelf paths
15              $\mathcal{P} \leftarrow \text{GetShelfPositions}(\text{scene})$ 
16             foreach  $(p_i, p_j) \in \mathcal{P} \times \mathcal{P}, i < j$  do
17                  $q_i \leftarrow \text{SolveIK}(p_i), q_j \leftarrow \text{SolveIK}(p_j)$ 
18                 if  $q_i \in \bigcup \mathcal{R}$  and  $q_j \in \bigcup \mathcal{R}$  then
19                      $\mathcal{R}_{path} \leftarrow \text{BFS}(q_i, q_j, \mathcal{R})$ 
20                      $path \leftarrow \text{GCS-Solve}(q_i, q_j, \mathcal{R}_{path})$ 
21                      $\text{RecordResult}(path, \text{"shelf"})$ 
22
23 return Агрегированная статистика по всем экспериментам

```

Ключевые особенности алгоритма:

- **Смешанная стратегия генерации:** 30% начальных точек для IRIS размещаются вблизи полок ($shelf_ratio = 0.3$), остальные 70% – случайно в пространстве конфигураций.
- **Двухэтапное планирование:** Для сцен с $n > 30$ регионами сначала применяется BFS для поиска последовательности регионов, затем GCS решает задачу оптимизации только на этом подграфе.
- **Эксперимент “distant”:** Оценивает качество планирования между максимально удалёнными точками в C -пространстве ($d_{min} = 2.0$).
- **Эксперимент “shelf”:** Проверяет способность планировщика находить траектории в сложной геометрии (между позициями на полках стеллажей).

- **Проверка покрытия:** Обе конечные точки должны принадлежать хотя бы одному выпуклому региону, иначе эксперимент пропускается.

4 Результаты экспериментов и анализ

Результаты экспериментов по планированию траекторий с использованием GCS представлены в таблицах 1 и 2. Эксперименты проводились для трёх сцен различной сложности с разным количеством выпуклых регионов (10, 20, 30, 50).

4.1 Эксперимент 1: Планирование между удалёнными точками

Table 1: Результаты планирования между максимально удалёнными точками в C-пространстве.

Scene	Seeds	Success	Path Length	Solve Time (s)
Single Shelf	10	3/3	10.31 $\pm$ 0.20	0.007
Single Shelf	20	3/3	11.29 $\pm$ 1.00	0.012
Single Shelf	30	3/3	10.73 $\pm$ 0.62	0.008
Single Shelf	50	3/3	11.03 $\pm$ 0.46	0.007
Three Shelves	10	3/3	9.77 $\pm$ 0.51	0.019
Three Shelves	20	3/3	10.52 $\pm$ 1.59	0.021
Three Shelves	30	3/3	10.30 $\pm$ 0.42	0.013
Three Shelves	50	3/3	10.99 $\pm$ 0.76	0.027
Two Shelves	10	3/3	12.93 $\pm$ 1.25	0.029
Two Shelves	20	3/3	11.81 $\pm$ 1.44	0.010
Two Shelves	30	3/3	11.00 $\pm$ 0.65	0.014
Two Shelves	50	3/3	11.06 $\pm$ 1.22	0.008

Эксперименты по планированию между максимально удалёнными точками показали **100% успешность** для всех конфигураций. Длины путей находятся в диапазоне 9.77–12.93, что говорит о стабильности алгоритма. Время решения очень мало (0.007–0.029 с), что подтверждает эффективность двухэтапного подхода с использованием BFS для предварительной фильтрации регионов.

4.2 Эксперимент 2: Планирование между позициями на полках

Table 2: Результаты планирования траекторий между позициями на полках стеллажей.

Scene	Seeds	Success	Rate (%)	Path Length	Solve Time (s)
Single Shelf	10	3/3	100	0.48	0.010
Single Shelf	20	1/3	33	0.07	0.002
Single Shelf	30	1/3	33	0.18	0.002
Single Shelf	50	1/3	33	0.07	0.001
Three Shelves	10	3/21	14	0.11	0.002
Three Shelves	20	11/21	52	0.56	0.001
Three Shelves	30	12/21	57	0.70	0.003
Three Shelves	50	15/21	71	1.07	0.010
Two Shelves	10	0/15	0	—	—
Two Shelves	20	1/15	7	0.01	0.000
Two Shelves	30	10/15	67	1.02	0.006
Two Shelves	50	0/15	0	—	—

Результаты экспериментов по планированию между позициями на полках значительно более неоднородны и выявляют несколько важных закономерностей:

- Влияние количества регионов на успешность:** Для сцены с тремя полками наблюдается монотонное увеличение успешности с 14% (10 регионов) до 71% (50 регионов). Это подтверждает, что более плотное покрытие пространства конфигураций выпуклыми регионами критично для сложных сценариев.
- Проблемы с покрытием в сложных геометриях:** Для сцены Single Shelf успешность падает с 100% (10 регионов) до 33% (20–50 регионов), что может указывать на деградацию покрытия критических областей при увеличении общего числа регионов или на проблемы с решением обратной кинематики.
- Нестабильность для сцены Two Shelves:** Результаты показывают крайне низкую успешность (0–67%), причём для 50 регионов успешность равна нулю. Это говорит о недостаточном покрытии узких проходов между полками или о геометрических особенностях сцены, затрудняющих решение ИК.
- Длины путей:** Успешные траектории имеют существенно меньшую длину (0.01–1.07) по сравнению с экспериментом на удалённых точках, что логично, так как позиции на полках находятся относительно близко друг к другу.

5 Дальнейшее направление работы

Идея 1: рассмотреть планирование траекторий в GCS с учетом геометрических свойств выпуклых регионов. Помимо стандартной минимизации длины пути вводится дополнительный штраф за прохождение через узкие области конфигурационного пространства. так мы сможем предпочитать более “безопасные” траектории в сценах с узкими проходами.

Идея 2: использовать простые графовые характеристики (степень вершины, точки сочленения, мосты) для модификации задачи планирования в GCS. Это позволяет влиять на выбор пути еще до запуска оптимизации.

Идея 3: планирование траекторий манипулятора, разделенное на фазы движения, например подход к полке и перемещение в свободном пространстве. Для разных фаз вводятся различные ограничения и штрафы в задаче GCS, что позволяет учитывать специфику движения вблизи препятствий.